

USTHB
Faculté d'Electronique et d'Informatique
Département d'Informatique
1ère année Master IL et MIV
Module Compilation2
2024/2025

Année Universitaire :

TD N° 3 : Organisation des données à l'exécution

Exercice 1:

Soit le programme Fortran suivant :

Program

Integer A,B, C, N(5)
Integer D(5), E(2)
Common / MAX/ X, Y, T(4)
Equivalence N(2), T(1)
Equivalence D(4), E(1)

.....

Call Sub(A, B)

Stop

End.

Subroutine Sub(x, y)

Integer I, J, K
Integer H, B(5), L(3)
Common /MAX/ S, F, G(2)
Equivalence B(2), J
Equivalence L(1), B(4)

.....

Return

End.

Donner les zones de données du PP, du SP et du Common

Exercice 2:

Soit le programme Algol suivant :

Programme Principal

Begin

Real A, E; Integer array B1[1:A]; Integer K;

L1: Begin

Integer array B2[1:E]; Integer I;

Procedure X(C, D); Real C,D;

Begin

Array B3[1:K; 1:2*K];

L3: B3[I, 1]:= B1[I]+A;

End;

L2: B1[I]:=I-A;

End;

A:=E+K;

End;

- a-Donner le contenu de la pile de données aux instructions L1, L2 et L3 .
b-Calculer les adresses absolues des variables de L3.

Exercice 3 :

Soit le programme Algol suivant :

Programme essai

```

L1: Begin Integer I, L, n, array A[1:L, -1:2*L, 0:L+2];
      L2: Procédure Gamme(X1); X1: Integer;
            Begin Boolean S; Integer P, Array B[I:P];
                  L3: Begin Real X, Y;
                        L4: X:= (P/Y)+6*A[I,L,3];
                        X:=(X+((-P)/2))*(P-P/ Y);
                        .
                        .
                  L5: End;
            End;
      L6: Procédure Beta(X2); X2: Integer;
            Begin Integer a,b, m, array C[-L:L], Val;
                  L7 : I:=0
                        a:=n-1
                        b:=m
                        t1:=5*a
                        I:=I+1
                        t2:=C[t1]
                        Tantque I>L+6 Faire K:=8*3,14
                                I:=I+3
                                D[I]:=K
                                Fait
                        t3:=5*a
                        z:=C[t3]
                        I:=I+1
                        J:=7*I
                        .
                        .
                        .
            End;
      .
      .
      .
L8:End.

```

- a-Donner Les différents états de la pile aux étiquettes L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, et L8.
b- Calculer les adresses absolues des variables de L4 sachant que les éléments de A sont rangés colonne par colonne dans une zone contiguë.